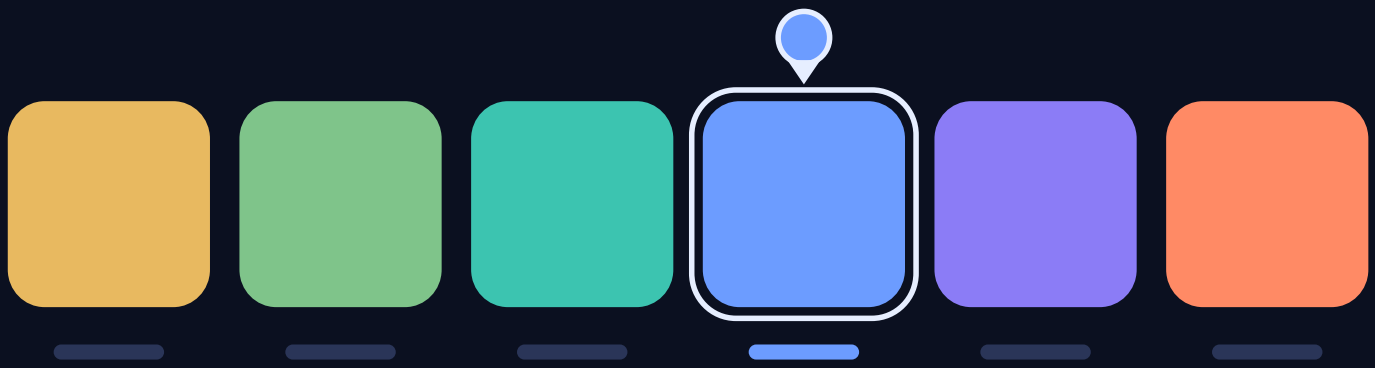
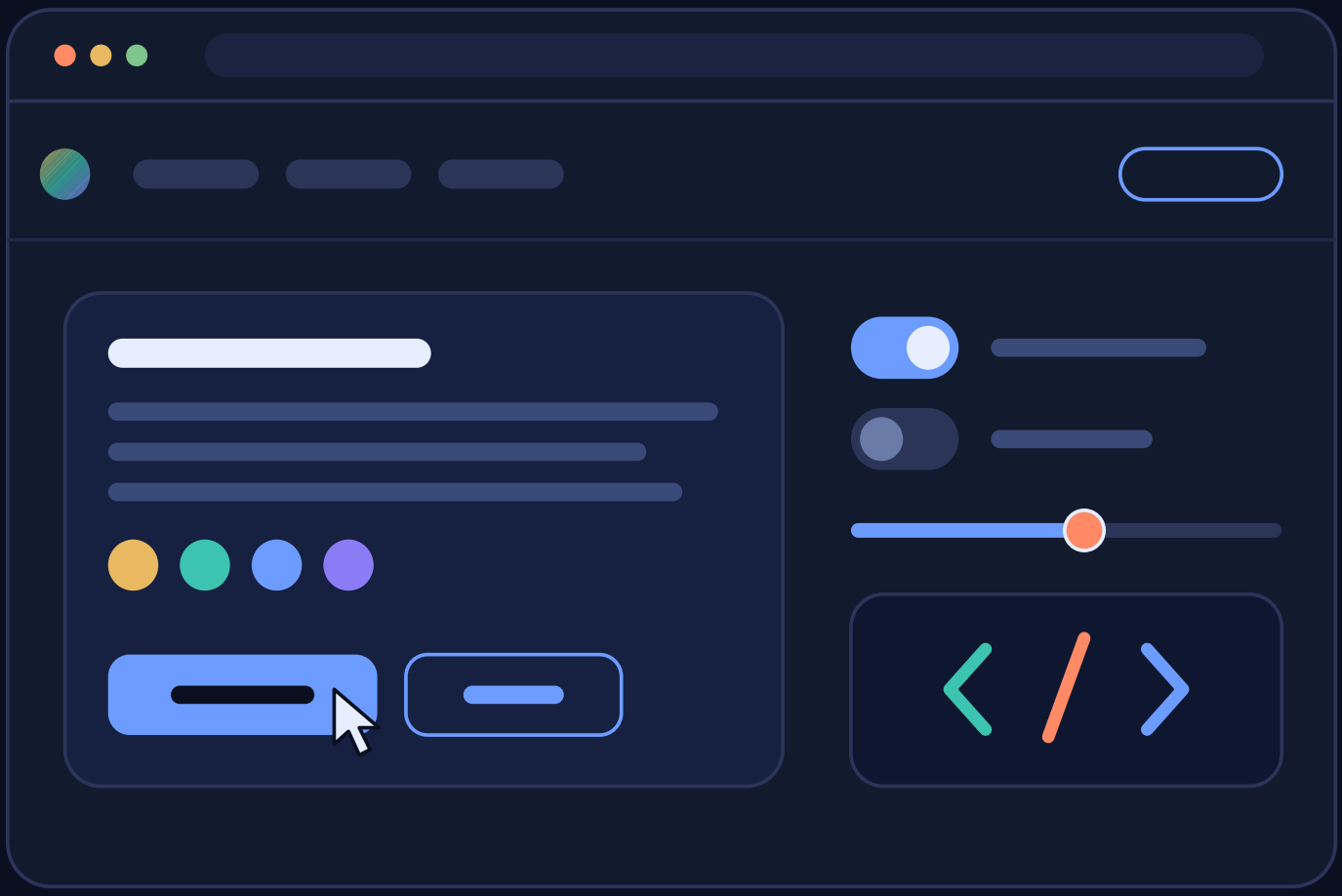
Color en Interfaces Web

Proyecto DIW DAW 26-27





Javier Guisande Moreira & Ángel Enrique Caballero Alonso

Índice

1. Importancia del color en una interfaz web....3
1.1. La jerarquía, el estado y la identidad....3
1.2. Legibilidad y accesibilidad....3
2. Colores principales, secundarios y de apoyo....3
2.1. Color principal y de acento....4
2.2. Color secundario....4
2.3. Colores de apoyo, neutros y semánticos....4
3. Creación de paletas de colores....4
3.1 Punto de partida y familias....5
3.2. Escalas con un modelo perceptualmente uniforme....5
3.3. La proporción 60-30-10....5
4. Contraste....6
4.1. El ratio de contraste....6
4.2. Los umbrales de WCAG 2.2....7
5. Significado y uso de los colores....7
6. Utilización del color para destacar información....8
7. Errores frecuentes....8
7.1. Por qué se repiten y cómo detectarlos antes de publicar....9
9. Recomendaciones prácticas....10
Webgrafía....11

1. Importancia del color en una interfaz web

1.1. La jerarquía, el estado y la identidad

- El color en una interfaz web no es un elemento meramente decorativo y sin lógica alguna, sino que debe de cumplir tres funciones fundamentales:
- Establecer **jerarquía y profundidad**, indicando qué elementos se encuentran por encima de otros o qué componentes son interactivos.
- Comunicar **estado y significado** (éxito, error, advertencia, selección o foco), aunque el color nunca puede ser el único medio visual de transmitir esa información.
- Contribuir la **identidad** del producto a través del color de marca, adaptándola a los umbrales de contraste (y no al revés).

1.2. Legibilidad y accesibilidad

La legibilidad depende, en gran medida, del contraste entre texto y fondo. Si este no es el ideal, la lectura se dificulta para cualquier usuario, y sobre todo para las personas con deficiencias visuales (daltónicas) o en condiciones de iluminación malas, un lugar mal posicionado con el sol por ejemplo.

2. Colores principales, secundarios y de apoyo

La diferencia entre un color y un rol no está en el formato, sino en su función. ***#0B57D0*** es un valor, ya que no indica si puede llevar texto encima ni cómo debe comportarse en modo oscuro. En cambio, un rol sí; fijando el propósito del color y el de su pareja de contraste, de modo que el par se verifica una sola vez y el tema se cambia sin repintar componente por componente.

Siguiendo **Material Design 3,** el sistema de diseño de Google, hay **26 roles de color estándar** organizados en seis grupos: primary, secondary, tertiary, error, surface y outline; además de que hay otros roles adicionales, como inverse, fixed y demás. Cada componente del catálogo tiene asignados los roles de su fondo, texto, icono y borde, un botón relleno usa el rol primary con on-primary (aquellos roles que tienen *on* son para los textos e iconos), y los componentes propios deben mapearse a esos roles en lugar de inventar valores nuevos.

Nos centraremos principalmente en los colores principales, secundarios y los de apoyo, neutros y semánticos.

2.1. Color principal y de acento

El color **primary** se reserva a las acciones y elementos **más importantes**, como botones de alta prioridad o elementos activos. En cambio, color tertiary actúa como acento para elementos que requieren **énfasis especial**, pero sin competir con la acción principal. Ambos deben tener pares accesibles con sus correspondientes roles on-primary y on-tertiary.

2.2. Color secundario

El color **secondary** se utiliza para elementos de **menor importancia**, como chips de filtro o estados de selección secundarios. Su función es **dar variedad** sin restar protagonismo a la acción principal, manteniendo siempre la coherencia jerárquica del sistema.

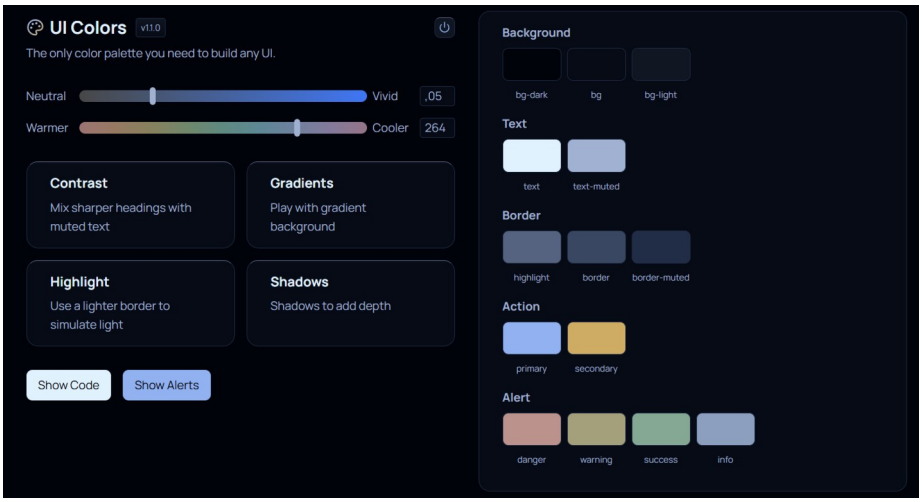
2.3. Colores de apoyo, neutros y semánticos

Los colores **neutros** o de superficie (surface) constituyen la **base** de la interfaz, mientras que los roles **on-surface** se destinan al **texto** e **iconos**. Por su parte, los colores **semánticos** comunican significado **funcional**: error para errores, y, de forma equivalente, se definen roles para éxito, aviso o información. Estos colores nunca deben utilizarse como único canal de comunicación, debiendo ir siempre acompañados de texto, icono o forma.

En cuanto a este apartado, los errores más habituales son asignar el color primario a demasiados elementos, usar los roles *container* para texto o iconos y/o definir colores sueltos sin función documentada. Huelga mencionar que los emparejamientos de Material garantizan un mínimo de umbral de 3:1, pero ese valor no sustituye el 4,5:1 que WCAG 2.2 exige al texto normal. Más info en el apartado 4.

3. Creación de paletas de colores

Una buena **paleta de colores** no es una colección de tonos atractivos, sino un sistema con **funciones bien definidas**. Antes de elegir cualquier valor, es necesario identificar qué papel cumplirá cada color: fondo, superficie, texto principal/secundario, color de marca, acento o estado semántico.



Captura de pantalla de la web UI Colors de Sajid

3.1 Punto de partida y familias

El color de **marca** suele servir como **punto de partida** para generar el resto de la paleta. A partir de este se construyen familias con distintas luminosidades para cubrir todos los estados necesarios. Los **esquemas cromáticos clásicos** (monocromático, análogo, complementario, etc.) pueden servir como guía para las relaciones tonales, pero no garantizan una buena armonía, accesibilidad y ni legibilidad por sí mismos.

3.2. Escalas con un modelo perceptualmente uniforme

Los colores se definen casi siempre en RGB o hexadecimal, mas son poco intuitivos para crear variaciones. Por eso **HSL** es el principal modelo para generar variaciones de color, aunque es limitado en cuanto a uniformidad perceptiva. Según el vídeo *The Easy Way to Pick UI Colors* de Sajid, **LCH/OKLCH** ofrecen luminosidades más uniformes frente a HSL, aunque esto sea una idea subjetiva del autor, resulta ser un punto interesante. Aún así, sea cual sea el modelo escogido, los valores deben verificarse con herramientas de contraste.

3.3. La proporción 60-30-10

La “regla” 60-30-10 propone repartir los colores en tres proporciones: un **60%** para el **color base** o neutro, un **30%** para el **color secundario** o de marca, y un **10%** para el **color de acento**. Esta es una regla práctica de diseño ampliamente difundida, pero no constituye un estándar, ni una norma WCAG, ni un requisitode accesibilidad. Su finalidad es lograr el equilibrio visual.

Las paletas profesionales deben implementarse mediante tokens, variables CSS, nombrados por función en lugar de por apariencia. Cabe resaltar que es fundamental documentar las decisiones tomadas, incluyendo los ratios medidos y excepciones justificadas.

4. Contraste

El contraste es la diferencia de luminosidad entre un elemento (como texto, un icono o un botón) y el color sobre el que aparece.

Cuanto mayor sea esa diferencia, más fácil será distinguirlo. Cuanta menor sea, más difícil resultará leerlo, sobre todo para personas con baja visión, daltonismo o al usar la pantalla con poca luz.

Un ejemplo claro: el negro (#000000) sobre blanco (#FFFFFF) tiene un contraste muy alto y se lee sin esfuerzo. En cambio, un gris claro sobre blanco apenas se distingue y se vuelve incómodo de leer.



4.1. El ratio de contraste

Las directrices WCAG miden la magnitud normativa que compara la luminosidad del color más claro y del más oscuro. Esta medición se expresa con una proporción del tipo **4,5:1**, que significa: el color más claro es 4,5 veces más luminoso que el más oscuro.

La escala va de **1:1** (sin contraste) cuando el elemento y el fondo son el mismo color, por lo que es imposible distinguirlos; y **21:1** (contraste al máximo), cuando son opuestos, como el negro sobre blanco.

El resultado nunca se rodea, si un par da 4,49:1, no cumple el requisito de 4,5:1, aunque visualmente la diferencia parezca mínima.

4.2. Los umbrales de WCAG 2.2

WCAG 2.2 establece unos umbrales mínimos en función del tipo de elemento. Estos son los que se aplican para alcanzar el nivel AA, el más utilizado en proyectos:

Elemento	Nivel	Ratio mínimo
Texto normal (menos de 18 pt / 24 px, o menos de 14 pt / 18,66 px si no está en negrita)	AA (1.4.3)	≥ 4,5:1
Texto grande (igual o superior a 18 pt / 24 px, o igual o superior a 14 pt / 18,66 px en negrita)	AA (1.4.3)	≥ 3:1
Componentes de interfaz e iconos necesarios (botones, campos, indicadores, bordes...)	AA (1.4.11)	≥ 3:1 frente al color adyacente
Texto normal (nivel AAA)	AAA (1.4.6)	≥ 7:1
Texto grande (nivel AAA)	AAA (1.4.6)	≥ 4,5:1

Para garantizar el contraste, conviene comprobar siempre el **color final que ve el usuario**, no el valor del token. Hay que prestar especial atención a textos sobre imágenes, degradados, transparencias o estados interactivos como hover, focus o disabled.

El modo más práctico es medir con el **WebAIM Contrast Checker** el cómo funcionan ciertos colores dependiendo del contraste.

Nota:. Si tienes que forzar la vista para leer lo escrito, el contraste es insuficiente

5. Significado y uso de los colores

Los colores semánticos se utilizan para comunicar estados del sistema, como errores, avisos, éxito o información. Aunque existen convenciones muy extendidas (rojo para error, amarillo/naranja para aviso, verde para éxito y azul para información), estas asociaciones no son universales, ya que varían entre culturas, como por ejemplo con el rojo, que aunque para la gran mayoría del mundo es sinónimo de fallo, para China es sinónimo de buena suerte. Por ello, Tobias Komischke, mediante un artículo subido en InfoQ, advierte de su

predominio occidental, y las listas divulgativas, como las de SeedProd, deben de tomarse con cautela.

Para que estos significados resulten eficaces y lógicos, es fundamental mantener la coherencia en toda la aplicación: el mismo estado debe usar siempre los mismos colores, iconos y mensajes. Además, **nunca se debe de usar el color como único canal de transmisión de información**. Debe de ir siempre acompañado de texto, icono o forma, tal como exige WCAG en la regla 1.4.1.

Esto no solo evita malentendidos, sino que también garantiza la accesibilidad para personas con deficiencias de visión al color. Asumir significados fijos o codificar estados únicamente con color es uno de los errores más frecuentes, especialmente en productos con alcance internacional.

6. Utilización del color para destacar información

Para guiar la atención del usuario, el color debe usarse con debida moderación. Lo **más eficaz** es **destacar una sola acción principal** por vista, reservando los tonos más llamativos para ella y manteniendo unas superficies neutras para no competir con el contenido

Los estados interactivos, como hover, focus, active o disabled, **deben distinguirse claramente**, especialmente el focus (o enfoque de teclado), que ha de ser visible y con contraste suficiente. Para comprobarlo, basta con una prueba en escala de grises o con herramientas de simulación: si la acción principal sigue siendo evidente y los elementos interactivos siguen identificándose, entonces la jerarquía es correcta.

7. Errores frecuentes

Tras obtener el informe de *WebAIM Million 2026* del análisis de las portadas del primer millón de sitios web más visitados, los datos revelan que el 95,9% de las portadas presentan algún fallo detectable de WCAG.

El error más frecuente es el texto de bajo contraste, presente en el 83,9% de las portadas, con una media de 34 instancias por página. Estos datos están demostrando que el contraste es, hoy en día, uno de los principales problemas de accesibilidad en la web.

Los errores que se repiten con mayor frecuencia son los siguientes:

- **Combinaciones de bajo contraste y poca diferencia de luminancia**: tonos “armónicos”, como grises claros sobre blanco o texto de marca muy poco oscuro, que, tras medirlos, resultan ilegibles.
- **Significado solo por color, incluida la dependencia rojo/verde**: estados, errores o campos obligatorios identificados únicamente por el tono, y que pueden resultar ser problemático para personas daltónicas.
- **Enlaces poco evidentes**: enlaces sin subrayado que solo se distinguen por color o con contraste insuficiente.
- **Texto sobre imágenes o degradados:** contraste medido incorrectamente sobre el fondo real.
- **Estados no verificados**: hover, foco, activo o deshabilitado quedan sin comprobar.
- **Problemas de sistema:** roles mal emparejados, valores hardcodeados y exceso de acentos, eliminando así la jerarquías.

7.1. Por qué se repiten y cómo detectarlos antes de publicar

Estos errores mencionados se repiten año tras año porque son fáciles de introducir durante el desarrollo, difíciles de detectar a simple vista y, con frecuencia, no se incluyen en las comprobaciones manuales. Aunque son los más corregibles, la tendencia a priorizar la estética sobre la legibilidad, o a asumir que el color de marca debe preservarse a toda costa; impiden que se corrijan sistemáticamente.

8. Ejemplos de buenas y malas combinaciones

Como ya se comentó previamente, hay algunas combinaciones que son sistemáticamente problemáticas, como los grises claros sobre blanco. Dos tonos saturados con similar luminosidad pueden parecer diferentes, mas pueden tener un ratio insuficiente.

A continuación, tomando como referencia los ejemplos de Pope Tech, se pueden observar como unas simples correcciones pueden mejorar significativamente los elementos:



9. Recomendaciones prácticas

Antes de dar por finalizado el trabajo con el color, conviene comprobar unos simples de detalles a modo de checklist:.

- Cada color debe tener una función definida como token.
- El contraste debe medirse sobre el color final renderizado (≥ 4,5:1 para texto normal y ≥ 3:1 para texto grande y componentes).
- Los estados interactivos y el modo oscuro deben funcionar de manera correcta.
- Los errores, enlaces o campos obligatorios deben tener siempre un segundo canal además del color.
- Revisar en escala de grises, simular daltonismo, navegar con teclado para comprobar el focus, probar los estados y el modo oscuro, y documentar los ratios obtenidos.
- Leer el mensaje sin fijarse en el color; si para poder comprenderlo es imprescindible distinguir un tono, existe una dependencia cromática que se debe corregir.

Siempre hay que recordar que la marca se adapta a la accesibilidad, no al contrario. Si el color corporativo no alcanza los umbrales exigidos de WCAG, se deberá de ajustar sin perder su estilo. Un diseño accesible no es menos atractivo, sino más usable para todo el mundo.

Webgrafía

(1) Android Developers. *Color en Wear OS*. Google. Disponible en: https://developer.android.com/design/ui/wear/guides/styles/color?hl=es

(2) Bootcamp. *The 60-30-10 Color Rule for UI Design*. Medium. Disponible en: https://bootcamp.uxdesign.cc/the-60-30-10-color-rule-for-ui-design-32695d04a7c2

(3) CareerFoundry. *Introduction to Color Theory and Color Palettes*. Disponible en: https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/introduction-to-color-theory-and-color-palettes/

(4) Google. *Material Design 3 — Color roles*. Disponible en: https://m3.material.io/styles/color/roles

(5) InfoQ. *Colors and the UI*. Disponible en: https://www.infoq.com/articles/Colors-UI/

(6) Pope Tech. *Color contrast accessibility tools with examples*. Disponible en: https://blog.pope.tech/?p=7791

(7) Sajid. *The Easy Way to Pick UI Colors* [Vídeo]. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vvPklRN0Tco

(8) Sajid. *UI Colors*. Disponible en: https://www.iamsajid.com/ui-colors/

(9) SeedProd. *Teoría del color en diseño web*. Disponible en: https://www.seedprod.com/es/web-design-color-theory/

(10) WebAIM. *Contrast Checker*. Disponible en: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

(11) WebAIM. *Evaluating Contrast and Color for Accessibility*. Disponible en: https://webaim.org/articles/contrast/

(12) WebAIM. *WebAIM Million 2026*. Disponible en: https://webaim.org/projects/million/

(13) W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

(14) W3C/WAI. *Understanding Success Criterion 1.4.1: Use of Color*. Disponible en: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/use-of-color.html

(15) W3C/WAI. *Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum)*. Disponible en: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

(16) W3C/WAI. *What's New in WCAG 2.2*. Disponible en: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/

(17) Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*. BOE-A-2018-12699. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699